Problemas Sucesiones de Variables Aleatorias

Cristopher Morales Ubal
e-mail:c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Suponga que $Y_1, ..., Y_{40}$ es una muestra aleatoria de mediciones con respecto a las proporciones de impurezas en unas muestras de minerales de hierro. Cada Y_i Tiene una función de densidad de probabilidad dada por

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 & , \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{e.o.c.} \end{cases}$$

   Un comprador potencial rechazará el mineral si $\overline{Y}$ es mayor que 0.7. Calcular $P(\overline{Y} > 0.7)$ para un tamaño de muestra igual a 40.

2. Suponga que sólo 40% de todos los automovilistas de cierto estado usan con regularidad su cinturón de seguridad. Se selecciona al azar una muestra de 500 automovilistas.

   (a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 180 y 230 (inclusive) de los automovilistas de la muestra utilice su cinturón con regularidad?

   (b) ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 175 de los automovilistas de la muestra utilicen su cinturón con regularidad? y ¿menos de 150?

3. Hay 40 estudiantes en un curso de estadística elemental. Con base en los años de experiencia, el instructor sabe que el tiempo necesario para calificar un examen seleccionado al azar, es una variable aleatoria con valor esperado de 6 min y desviación estándar de 6 min.

   (a) Si los tiempos para calificar son independientes y el instructor comienza a calificar a las 6:50 p.m. y lo hace en forma continua, ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que termine de calificar antes del inicio de las noticias de las 11:00 p.m. por TV?

   (b) Si la sección deportiva empieza a las 11:10, ¿Cuál es la probabilidad de que se pierda parte de esa sección si espera hasta terminar de calificar los exámenes antes de encender el televisor?

4. Sean 30 instrumentos electrónicos, $D_1, D_2, \ldots, D_{30}$, que se usan de la siguiente forma: tan pronto falla D_1, empieza a funcionar D_2. Cuando falla D_2, empieza a funcionar D_3, y así sucesivamente. Supongase que el tiempo de falla, en horas, T_i es una variable aleatoria con distribución exponencial de media igual a 10 horas. Sea T el tiempo total de operación de los 30 instrumentos. Suponiendo que los instrumentos electrónicos se comportan de manera independiente, ¿Cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que T exceda 350 horas?

5. La velocidad en m/s de un grupo de particulas es una v.a. normal.

   (a) Si el 50% de las partículas tiene velocidades mayores a 20 m/s y el 16% tiene velocidades menores a 15 m/s, determine μ y σ^2.

   En las siguientes preguntas suponga que $\mu = 21$ y $\sigma^2 = 36$.

   (b) Si se toman dos partículas independientes, ¿Cuál es la probabilidad de que sus velocidades difieran en menos de 1 m/s?

   (c) Determinar n tal que $\mathrm{P}\left(\left|\overline{X} - \mu\right| < 0.05\right) = 0.9$.

6. Al sumar números un computador aproxima cada número al entero más próximo. Supongamos que todos los errores de aproximación son independientes y distribuidos uniformemente en $(-0,5, 0,5)$.

   (a) Si se suman 1500 números, ¿cuál es la probabilidad de que la magnitud del error total exceda 15?

   (b) ¿Cuántos números pueden sumarse juntos tal que la magnitud del error total sea menor que 10, con probabilidad 0.9?

7. Una partícula parte del origen de la recta real y a cada segundo da saltos de tamaño 2 con probabilidad 1/6, de tamaño 1 con probabilidad 1/6, de tamaño -1 con probabilidad 1/3, y se queda en el lugar con probabilidad 1/3.

   (a) Calcule la probabilidad de que a los 36 segundos la partícula se encuentre a más de 10 unidades del origen.

   (b) Si X_n es la posición de la partícula a los n segundos, ¿Qué distribución tiene X_n para n grande? ¿Hacia donde converge la partícula?

   (c) Determine cuántos segundos deben pasar para que con probabilidad de 0.999 la partícula se encuentre en el lado positivo de la recta.

8. Considere 2 trenes (A y B) deben transportar N personas diarias (entre los 2). Si cada persona al azar e independientemente elige un tren para viajar, determinaremos la cantidad de asientos, m, que debe llevar cada tren para asegurar con probabilidad 0.99 que todas las personas irán sentadas. Para esto:

   (a) Si X_A : número de personas que suben al tren A. ¿Qué distribución tiene X_A? ¿y para N grande?

   (b) Plantee condiciones sobre X_A para asegurar que todos los pasajeros viajen sentados (tanto en el tren A, como en el B).

   (c) Imponga la condición de probabilidad y determine m considerando N grande.

9. Durante los meses fríos de invierno, las temperaturas mínimas diarias que entrega una estación de monitoreo se comportan como variables aleatorias cuya distribución de probabilidad está dada por la siguiente función de densidad

$$f(x) = \nu e^{\nu(x+\alpha)},\ x < -\alpha\ \text{, y } \alpha \in \mathbb{R}.$$

   Para una muestras aleatorias de tamano n de temperaturas mínimas históricas medidas en meses fríos de invierno, proponga una distribución aproximada del promedio de estas temperaturas.

Soluciones

Problemas

1. 0.9484
2. (a) 0.9666.
   (b) 0.0099 y 0.
3. (a) 0.6026 .
   (b) 0.2981 .
4. 0.18141 .
5. (a) $\mu = 20$ y $\sigma^2 = 25.252$.
   (b) 0.09552 .
   (c) $n = 38967$.
6. (a)
   (b)
7. (a) 0.274 .
   (b) $X_n \sim \mathrm{N}\left(\frac{n}{6}, \frac{41n}{36}\right)$ y la partícula converge a ∞ cuando $n \to \infty$.
   (c) 372 segundos.
8. (a) $X_A \sim \mathrm{N}\left(Np, Np(1-p)\right)$.
   (b) $N - m \leq X_A \leq m$.
   (c) $m = \frac{N}{2} + 1.288 \cdot \sqrt{N}$, $m \to \frac{N}{2}$ cuando $N \to \infty$.
9. $\overline{X}_n \overset{\text{approx}}{\sim} \mathrm{N}\left(-\frac{1}{\nu} - \alpha, \frac{1}{n\nu^2}\right)$